

Algumas Lições da História do Mercado de Capitais

Ross et al. (2022), capítulo 13

Marcelo S. Perlin

EA-UFRGS

13/04/2026

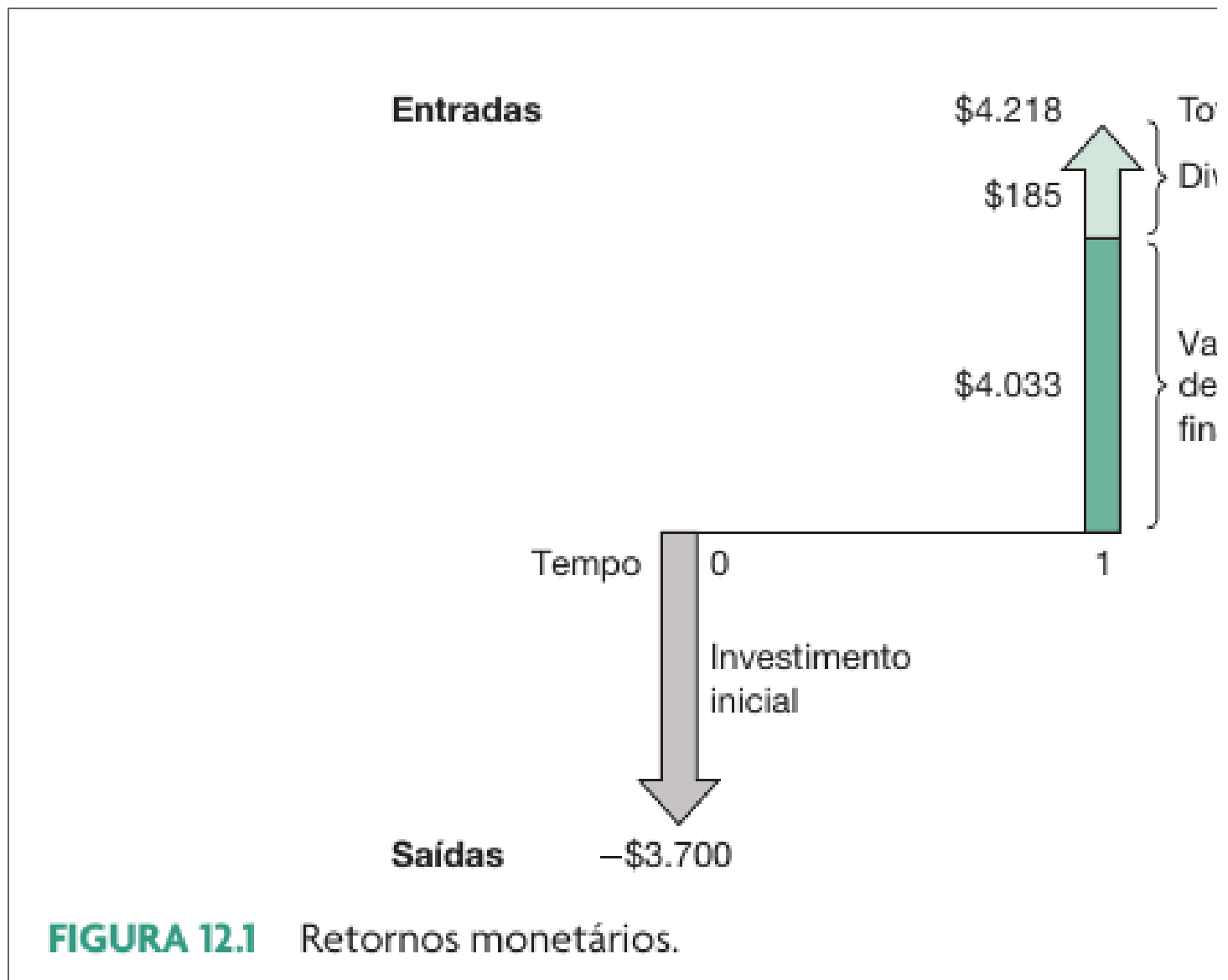
Sumário

- Cálculo do retorno do investidor
- O Desempenho Histórico do Mercado de Capitais Brasileiro e Americano
- Estatística + Finanças = Teoria de Carteiras

Cálculo do retorno do investidor

Como o investidor ganha dinheiro?

- Um investidor de ações ganha dinheiro com:
 1. valorização das ações
 2. dividendos e outros proventos e distribuições (majoritariamente em dinheiro)



Extraído de Ross et al. (2022), página 391

Cálculo do Retorno

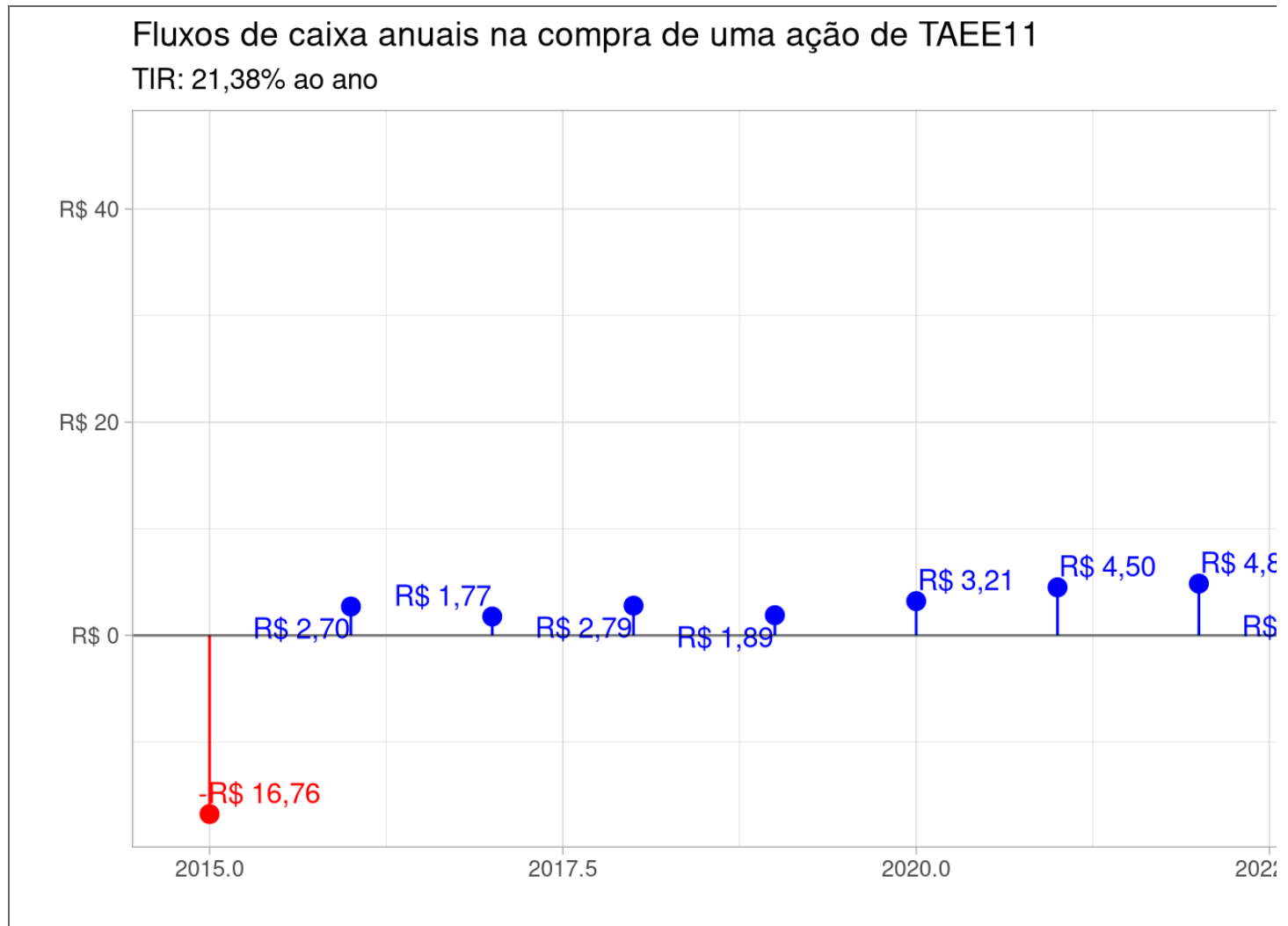
$R = \frac{\sum_{i=1}^N D_i + P_T - P_0}{P_0}$ R - Retorno nominal total do investidor

D_i - Dividendo pago no ano i

P_T - Preço de venda no tempo $t = T$

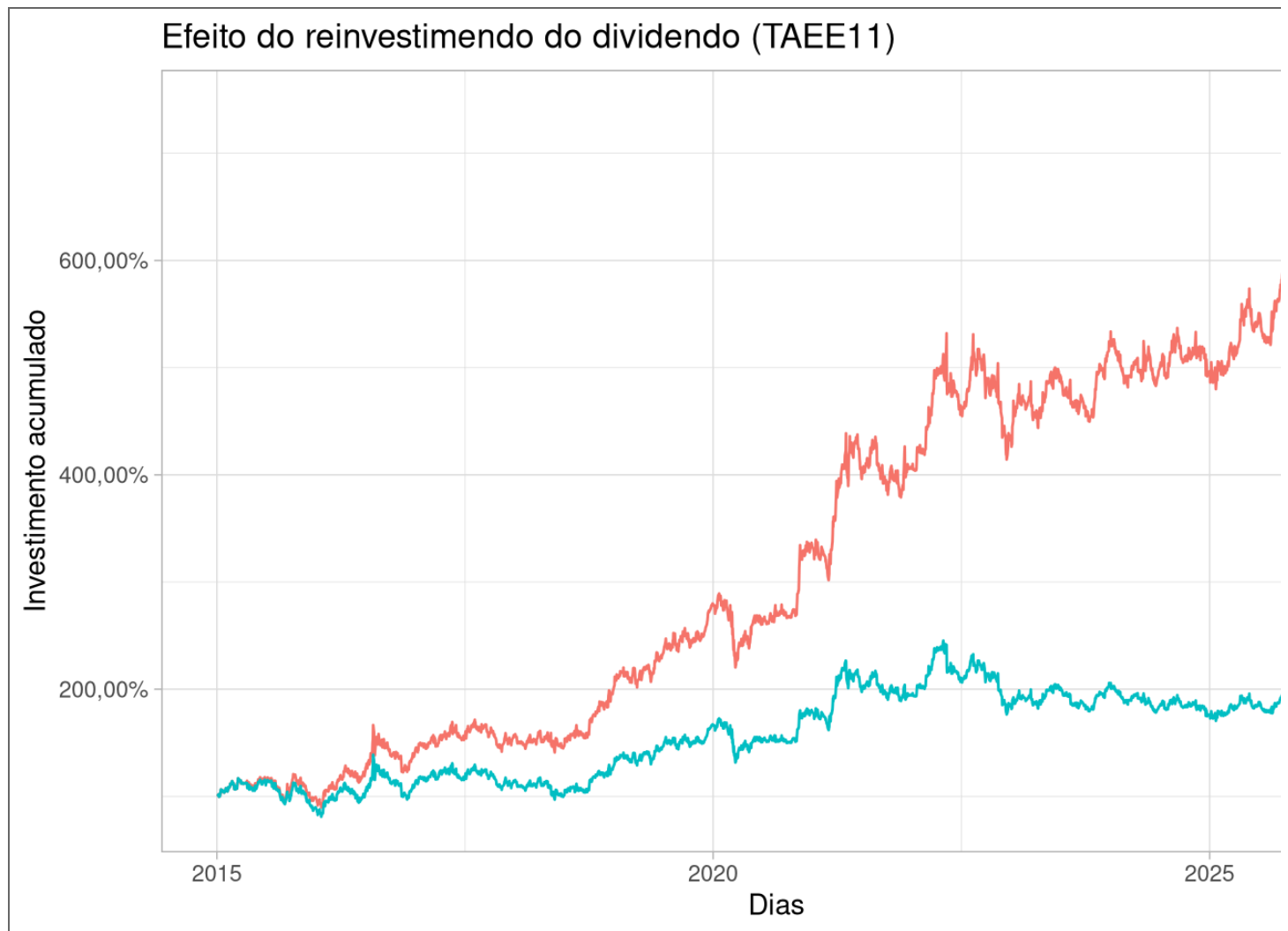
P_0 - Preço de compra no tempo $t = 0$

O caso da TAEE11



No início de 2015, um investidor da TAEE11 pagou R\$ 16,76 por uma ação da empresa. Ao longo dos anos, recebeu R\$ 30,45 em dividendos. No ano 2026, a ação foi vendida por R\$ 46,16. O retorno total (nominal) do investidor foi de 357,00%.

A importância do reinvestimento dos dividendos



O Desempenho Histórico do Mercado de Capitais Brasileiro e Americano

Retornos históricos

- Vamos olhar o desempenho financeiro de três investimentos:
- Ibovespa (^BVSP) - carteira teórica do mercado de ações
- CDI (certificado de depósito interbancário)
- NTN-B Principal 150824 (Tesouro Direto)

Histórico de Retornos Anuais

Retornos acumulados para cada alternativa

Desempenho do SP500 (USA)

Extraído de Ross et al. (2022), página 395

Por que o Ibovespa é tão ruim no longo prazo?

Riscos históricos

Maiores e menores retornos		
Investimento	Melhor Retorno Anual	Pior Retorno Anual
CDI	18.92%	2.74%
IBOV	70.43%	-40.22%
NTN-B Principal 150824	36.35%	-17.11%

Estatística + Finanças = Teoria de Carteiras

Distribuições Normais

- Distribuição em formato de curva popularmente usada em estatística e finanças
- Uma das distribuições mais fáceis de se trabalhar
- É completamente definida por dois parâmetros: a **média** e o **desvio padrão**
- Aplicação direta em finanças e investimentos

Formato da distribuição Normal

Extraído de Ross et al. (2022), página 407

Exemplos de Distribuições Normais

Definição de Retorno Esperado

O retorno esperado representa o retorno que um investidor espera ganhar no futuro quando no investimento em uma determinada ação

- Deve ficar claro que:
 - O retorno esperado é uma expectativa. Existe incerteza quanto ao retorno efetivo que o investidor terá
 - O retorno esperado é sempre relativo a um período de tempo
 - O retorno esperado deve ser positivamente relacionado com o risco

Como calcular tal medida de forma objetiva?

Questão #1

Escolha dentre as alternativas abaixo, qual a melhor medida objetiva para calcular retorno anual esperado de uma ação:

- a. Realizar um pesquisa com base em analistas de bancos de investimentos e tirar uma média das respostas
- b. Realizar um pool no facebook e tirar a média dos resultados
- c. Perguntar ao CEO da empresa
- d. Calcular como $R = \text{SELIC} + 5\%$
- e. Tirar uma média dos retornos anuais passados da ação

Cálculo do Retorno Esperado

O retorno esperado é uma média simples do retorno histórico do investimento nas ações

$$E(R_t) = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \quad E(R_t) = \frac{\sum_{T=1}^T R_t}{T}$$

Cálculo do Risco

O risco nada mais é do que a possibilidade de perda financeira. Quanto maior a possível perda financeira, maior o risco

- A existência do risco é devido:
 - Fluxos de caixa da empresa (e dividendos) são incertos
 - Notícias aleatórias afetam o preço da ação
 - O risco é intrinsicamente relacionado ao retorno esperado
 - Se um investimento qualquer oferece retorno esperado maior que a taxa livre de risco, então este investimento é necessariamente com risco

Como quantificar o risco?

Pergunta #2

Dada uma ação qualquer, qual a melhor maneira objetiva de calcular o risco?

- a. Pedir para uma série de analistas votar entre 0 e 10 o risco da ação e tirar a média dos resultados
- b. Mandar um questionário para todos os investidores do Brasil perguntando qual o risco de cada ação
- c. Verificar qual foi a média das perdas (retornos negativos) da ação nos últimos anos
- d. Calcular o desvio padrão dos retornos passados da ação

Definição Quantitativa de Risco

O risco é definido como o desvio padrão dos retornos passados dos ativos

- O desvio padrão é uma medida estatística de variação
- Quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade dos retornos em torno do retorno esperado e conseqüentemente maior a possibilidade de perdas altas de capital

Risco e Desvio Padrão

O Desvio Padrão de uma ação mede a variabilidade dos retornos do título. Quanto maior o desvio padrão, maior a chance de um retorno negativo extremo e maior o risco.

$$\sigma_{2R_t}^2 = E(R_t - E(R_t))^2 \quad \sigma_{2R_t}^2 = \sum_{T=1}^T (R_t - E(R_t))^2 T - 1$$

$$\sigma_{R_t} = \sqrt{\sigma_{2R_t}^2}$$

Exemplo Cálculo Desvio Padrão

Link GSheets

Retornos e Riscos Esperados para o Mercado Brasileiro

Risco e Retorno para diferentes investimentos		
Investimento	Retorno Médio	Risco (Desv. Pad.)
CDI	10.31%	3.97%
IBOV	12.18%	25.76%
NTN-B Principal 150824	14.64%	12.53%

Representação Gráfica

Referências

ross, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.



Administração Financeira - UFRGS

Speaker notes